

HACKYEAH 2026

Kraków · 3-4 października 2026

ORGANIZATOR WYZWANIA:

Województwo Małopolskie
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie

✓ KOMPLETNY ZAKRES: 7 MODUŁÓW

✓ 314 TESTÓW AUTOMATYCZNYCH (100%)

✓ PRODUKCYJNA CHMURA SUPABASE

✓ ZGODNOŚĆ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3

Demo: [HTTPS Cloudflare + Vercel](https://github.com/daenyall/Hubmi)
Repozytorium: github.com/daenyall/Hubmi

MAŁOPOLSKI HUB INNOWACJI SPOŁECZNYCH

HubMI · MostMI

Zintegrowana platforma wymiany wiedzy, adaptacji innowacji
i kojarzenia potrzeb mieszkańców Małopolski ze sprawdzonymi rozwiązaniami

CEL PROJEKTU W RAMACH WYZWANIA ROPS:

„Od empatii do technologii — realne wsparcie dla gmin, instytucji i mieszkańców”

Połączenie diagnozy potrzeb społecznych, semantycznego matchmakingu AI,
automatycznego asystenta adaptacji lokalnej oraz generatora urzędowych wniosków grantowych.

AUTORZY PROJEKTU:

- **Radosław Basta** — Architektura backendu (FastAPI), AI (Gemini 1536D), Baza SQL (Supabase RLS), TCO
- **Daniel Bałuszyński** — Architektura frontendu (Next.js 16 App Router), UX/UI, Dostępność (WCAG 2.1 AA)

✓ Stan realizacji: Działająca produkcyjna integracja chmurowa · 314/314 testów przechodzi (100%)

Architektura i Zakres Funkcjonalny: 7 Modułów Platformy

ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ WYZWANIA ROPS KRAKÓW (SLAJDY 17-23 PREZENTACJI MENTORSKIEJ):

Zaimplementowano moduł obowiązkowy oraz wszystkie 6 modułów dodatkowych, uzupełnione o analitykę trendów regionalnych.

I. MATCHMAKING SPOŁECZNY (OBLIGATORIUM)

Wyszukiwanie hybrydowe: model wektorowy Gemini 1536D + indeks pgvector + podbicie leksykalne. Filtr bełkotu `query\_validator` i uzasadnienie dopasowania.

II. ZASOBNIK WIEDZY ROPS

15 zweryfikowanych innowacji ROPS Kraków (pełna proveniencja), interaktywna Mapa Wyzwań Społecznych Małopolski, baza certyfikowanych materiałów.

III. KREATOR POMYSŁÓW & WNIOSKI

Fiszki innowacji z Canwą Społeczną ROPS oraz Generator Wniosków Grantowych zgodny z urzędowym Załącznikiem nr 3 (nabory FERS/EFS+).

IV. TESTER INNOWACJI (PILOTAŻE)

Zgłaszanie gmin i instytucji do testowania innowacji w terenie, ustrukturyzowana ocena (1-5, kryteria) oraz odrębne, prywatne notatki audytowe ROPS.

V. AKTYWNA KOMUNIKACJA

Bezpieczny, dwustronny wątek wiadomości przypisany do zgłoszenia, oficjalna wiążąca odpowiedź ROPS oraz dziennik audytowy zdarzeń.

VI. PANEL ADMINISTRATORA ROPS

Pulpit koordynatora: moderacja innowacji, weryfikacja wniosków grantowych, zarządzanie testerem, analityka potrzeb i skupisk w powiatach.

VII. MIDDLEMAN INNOWACJI (ASYSTENT AI):

Automatyczna rekonstrukcja innowacji do specyfiki lokalnej gminy (budżet, OSP, KGW, granty FERS).

Silnik AI: Wyszukiwanie Semantyczne i Asystent Adaptacji

1. MATCHMAKING SPOŁECZNY (WEKTORY 1536D)

- **Model Wektorowy `gemini-embedding-2`**

1536-wymiarowe wektory znormalizowane L2. Model przetwarza opisy potrzeb w języku naturalnym, precyzyjnie rozpoznając specyfikę problemów społecznych.

- **Wyszukiwanie Hybrydowe w PostgreSQL (pgvector)**

Kalkulacja podobieństwa cosinusowego wzbogacona o leksykalne wagi kluczowe (kategoria, grupa docelowa, powiat), eliminując błędy czystego wektora.

- **Ochrona Przed Spamem i Błkotem (`query\_validator`)**

Analiza entropii tekstu odrzuca przypadkowe uderzenia w klawisze (`asdfgh`, `awdawd`), zwracając porady strukturalne zamiast halucynacji AI.

- **Uzasadnienie Dopasowania (Why Relevant)**

Algorytm generuje konkretne wyjaśnienie, w jaki sposób zidentyfikowana innowacja ROPS odpowiada na zdiagnozowaną potrzebę użytkownika.

2. MIDDLEMAN INNOWACJI (ASYSTENT ADAPTACJI)

- ✓ **Adaptacja do Realiiów Małej Gminy w 1.5 sekundy**

Model `gemini-3.5-flash-lite` przekształca teoretyczny opis innowacji w gotowy, praktyczny plan wdrożenia uwzględniający budżet i ograniczenia kadrowe.

- ✓ **Włączenie Zasobów Lokalnych (OSP, KGW, CUS)**

Plan operacyjny bazuje na istniejącej infrastrukturze: angażuje Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i świetlice wiejskie.

- ✓ **Etapowy Kosztorys i Źródła Finansowania**

Struktura budżetu (pilotaż 3-5 tys. PLN, materiały, koordynacja) z przypisaniem do programów: Fundusz Sołecki, granty ROPS, FERS, PFRON.

- ✓ **Transparentność AI i Szablon Awaryjny**

Oznaczenie `is\_ai\_generated: true`, nota doradcza oraz certyfikowany szablon awaryjny działający w razie awarii sieci lub wyczerpania quota.

Dostępność Cyfrowa (WCAG 2.1 AA) i Generator Wniosków FERS

STANDARD DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ WCAG 2.1 AA

- **Kontrast Tekstu > 4.5:1 i Stany Nieaktywne**

Wszystkie elementy spełniają normy kontrastu. Dedykowany token `--primary-disabled: #4a7865` zapobiega nieczytelnym szarościom w trakcie operacji asynchronicznych.

- **Kompletna Nawigacja Klawiaturą**

100% interfejsu dostępne bez myszy. Wyraźny obrys `:focus-visible` (3px, offset 4px) oraz widoczny po naciśnięciu Tab skip-link `#main-content`.

- **Przyjazność dla Seniorów i Urzędzeń Dotykowych**

Minimalne pole dotykowe 44x44 px (`min-h-11`) dla przycisków i linków. Płynne skalowanie fontu do 200% bez utraty zawartości i poziomego paska przewijania.

- **Semantyka HTML5 i Język Prosty (Plain Polish)**

Semantyczne tagi, atrybuty ARIA dla błędów formularzy (`aria-describedby`). Usunięcie żargonu technicznego na rzecz czytelnych pojęć społecznych.

GENERATOR WNIOSKÓW GRANTOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 3)

- ✓ **Odwzorowanie Urzędowego Formularza FERS/EFŚ+**

Zgodność ze wzorem `za_3_Formularz_aplikacyjny_wzor.pdf`
ROPS Kraków: metryczka, diagnoza, grupa docelowa, harmonogram, budżet, oświadczenia.

- ✓ **Automatyczna Walidacja Sum Kosztorysowych**

System weryfikuje poprawność sumaryczną kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz limity dofinansowania przed formalnym złożeniem wniosku.

- ✓ **Świadome Oświadczenia Prawne Wnioskodawcy**

AI nie zatwierdza oświadczeń za człowieka. Wnioskodawca świadomie potwierdza klauzule o braku podwójnego finansowania i reguły FERS.

- ✓ **Urzędowy Widok Podglądu i Druku A4**

Dedykowana ścieżka `/wnioski/[id]/podglad` przygotowuje dokument w standardzie formalnym gotowym do druku lub archiwizacji w ROPS.

Potencjał Wdrożeniowy: Realistyczny Kosztorys TCO i Bezpieczeństwo

SZACUNEK KOSZTÓW OBSŁUGI I UTRZYMANIA (TCO)

Roczna kalkulacja dla skali całego Województwa Małopolskiego

Baza danych i Auth (Supabase Pro) PostgreSQL, rozszerzenie pgvector, codzienne backupy, RLS, 100k MAU	1 400 PLN / rok
Hosting aplikacji i API (Cloud Run / Vercel Pro) Architektura bezstanowa, SLA 99.9%, ochrona DDoS, SSL	1 950 PLN / rok
Silnik AI Wektory i Gemini API Szacunek 50 000 zapytań/rok (embeddingi + asystent adaptacji)	3 500 PLN / rok
Domena rządowa '.malopolska.pl' i certyfikaty Utrzymanie adresu w domenie urzędowej	0 PLN (zasoby WM)
Nadzór techniczny i utrzymanie SLA (10h/mc) Wsparcie powdrożeniowe, aktualizacje zabezpieczeń	25 000 PLN / rok
ŁĄCZNY KOSZT ROCZNY WDROŻENIA:	~31 850 PLN brutto / rok

BEZPIECZEŃSTWO I GOTOWOŚĆ OPERACYJNA

- ✓ **Czysta Integracja Chmurowa (Zero Atrap w Kodzie)**
Brak magazynów pamięciowych w RAM. Wszystkie operacje (fiszki, wnioski, opinie testera) zapisują się trwale w Supabase.
- ✓ **Izolacja Danych na Poziomie Bazy (RLS)**
Polityki Row Level Security w PostgreSQL gwarantują, że wnioskodawca ma dostęp wyłącznie do własnych dokumentów.
- ✓ **Zaufana Autoryzacja Ról ROPS Kraków**
Uprawnienia koordynatora ROPS weryfikowane z bezpiecznego tokenu `app\_metadata` (odporność na manipulacje w przeglądarce).
- ✓ **Pełna Zgodność z RODO**
Brak przetwarzania wrażliwych danych osobowych w modelach LLM. Bezpieczne haszowanie i anonimowe identyfikatory.